ÁLGEBRA · TEMA 2 · CLASE EN DIRECTO DEL 5 DE OCTUBRE DE 2026

Resumen de la clase: sistemas y método de Gauss

Profesor J. J. Moreno · 1 h 19 min · diapositivas «Sistemas y reducción de matrices por Gauss»

La clase en un minuto

El profesor presentó el método de Gauss como la herramienta sobre la que descansa toda la asignatura y resolvió en directo los ejercicios 1 a 12 de las diapositivas: los nueve primeros explicados por él y los tres últimos dictados por los alumnos. Lo esencial:

- Un sistema se escribe $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y se trabaja solo con los números: la **matriz ampliada** $(A|\mathbf{b})$.
- Hay **tres operaciones por filas** y con ellas se hacen ceros «hacia abajo y hacia la izquierda» (**Gauss**) o, además, hacia arriba con pivotes iguales a 1 (**Gauss-Jordan**).
- El **rango** (filas no nulas) y el **teorema de Rouché-Frobenius** dicen si hay una solución, infinitas o ninguna.
- Formas escalonadas hay infinitas; la **FERF es única** y se corrige comparándola con la del profesor.
- Casi todos los errores son de cuentas: si salen números feos, algo ha fallado antes.

Las marcas ▶ 21:09 son el minuto de la grabación. Al lado de cada apartado se indica qué diapositivas y qué lección del *Tutorial del Tema 2* lo desarrollan con más calma. La transcripción literal está en *Clase UD2 - transcripcion.txt*.

Índice de la clase

Minuto	Apartado	Diapositivas
00:00	1. Por qué este tema es la base	
02:41	2. Del sistema a la matriz ampliada	2
05:35	3. Tres operaciones y un objetivo: la forma escalonada	3 y 4
10:22	4. Gauss-Jordan y la forma escalonada reducida (FERF)	5 y 6
15:45	5. Combinación lineal e independencia: ejercicio 1	7 y 8
19:29	6. Ejercicio 2: una matriz 4×4 hasta la forma escalonada	9 y 10
23:55	7. Rango y teorema de Rouché-Frobenius	11 a 14
28:39	8. Ejercicios 3 y 4: Gauss con sustitución hacia atrás, y una FERF	15 a 18
33:13	9. Ejercicio 5: cuando sobra una ecuación	19
37:45	10. Ejercicio 6: Gauss-Jordan con cuatro incógnitas	20 a 22
43:00	11. Ejercicio 7: el mismo sistema por los dos métodos	23 a 25
46:34	12. Sistemas homogéneos: ejercicio 8	26 a 29
53:23	13. Ejercicio 9: discutir según el valor de k	30 y 31
56:54	14. Ejercicios 10, 11 y 12, dictados por los alumnos	32 a 37
1:14:11	15. Preguntas finales y consejos para el examen	

1. Por qué este tema es la base ▶ 00:00

La sesión empezó con un aviso: Gauss y Gauss-Jordan, «todos los sistemas de reducción de matrices», son fundamentales porque prácticamente toda la asignatura está basada en esto. El profesor lo comparó con una bola que se va haciendo grande: de nada sirve saber hacer cosas más avanzadas si te equivocas en las operaciones por filas, porque todo lo demás se apoya en ellas. ▶ 01:03

También explicó cómo prepara los ejercicios: elige los números para que las cuentas salgan «bonitas». Puede aparecer alguna fracción, pero si te sale algo como $\frac{117}{81}$, «el profe no es masoca»: significa que en algún momento te has equivocado. Es una regla general que conviene recordar en el examen. ▶ 01:54

2. Del sistema a la matriz ampliada ▶ 02:41

Diapositiva 2 · Tutorial, lección 1

El problema típico del álgebra lineal es resolver un sistema de ecuaciones lineales, que se escribe de forma compacta como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: A es la **matriz del sistema**, $\mathbf{x}$ el vector de incógnitas y $\mathbf{b}$ el vector del lado derecho (en negrita porque son vectores). En lugar de x, y, z, w se pueden usar $x_1, x_2, x_3, \ldots$: «puedo tener mil millones de variables y no necesito un nombre para cada una de ellas».

$$\begin{aligned} x_2 - 3x_3 &= -5 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 7 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 &= 10 \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad (A|\mathbf{b}) = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{array}\right]$$

Donde falta una incógnita se pone un 0. Como «acarrear todo esto es un lío», se trabaja solo con la **matriz ampliada**: la del sistema con la columna $\mathbf{b}$ añadida. La línea vertical ayuda al principio; «una vez que me acostumbre, podré incluso ignorar eso». ▶ 04:41

3. Tres operaciones y un objetivo: la forma escalonada ▶ 05:35

Diapositivas 3 y 4 · Tutorial, lecciones 2, 3 y 4

Operaciones elementales por filas: «solamente tres, nada más»

1. Multiplicar una fila por una constante **no nula**.
2. Intercambiar dos filas: «si yo tengo tres ecuaciones, ¿qué más me da el orden en el cual yo las escriba?».
3. Multiplicar una fila por un número y sumar el resultado a otra fila.

Ninguna cambia las soluciones, y «toda esta asignatura está basada en estas tres operaciones». El objetivo es usarlas para conseguir ceros «hacia abajo y hacia la izquierda»: la **forma escalonada**. En el mejor caso, con tres ecuaciones y tres incógnitas: ▶ 06:38

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ 0 & e & f & g \\ 0 & 0 & h & j \end{array}\right]$$

La última fila dice $hz = j$: despejo z. Subo un escalón, sustituyo z y despejo y. Subo otra vez y saco x. Esto es la **sustitución hacia atrás**.

No siempre sale así. El profesor fue enumerando los casos posibles: ▶ 07:39 ▶ 10:22

Lo que queda tras el Gauss	Qué significa
Un pivote por incógnita (3 ecuaciones, 3 incógnitas)	Una única solución: se despeja de abajo arriba.
Una fila de ceros	No hay ecuaciones suficientes: una variable se pone en función de las otras.
Dos filas de ceros	Solo queda una relación entre las variables: dos de ellas quedan libres.
Más incógnitas que ecuaciones (3×4)	Nunca hay una solución numérica única, «porque tengo otra variable w».

4. Gauss-Jordan y la forma escalonada reducida (FERF) ▶ 10:22

Diapositivas 5 y 6 · Tutorial, lecciones 3 y 5

Gauss-Jordan sigue donde se queda Gauss: «no solamente voy a poner ceros por debajo, voy a poner ceros por arriba», y además los pivotes tienen que valer 1. El resultado es la **forma escalonada reducida por filas** (FERF), y en el mejor caso la solución «es una lectura»:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{array}\right] \Rightarrow x = a,\ y = b,\ z = c \qquad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a & d \\ 0 & 1 & 0 & b & e \\ 0 & 0 & 1 & c & f \end{array}\right]$$

A la derecha, con 4 incógnitas: aunque sea el mejor caso, una variable queda libre. La diferencia clave para el examen: **formas escalonadas hay muchas**, todas las que quieras; **la FERF es única**. «Si yo os pido la forma escalonada reducida por filas, me la tenéis que dar y tiene que concordar con lo que yo tengo. Si no concuerda con lo que yo tengo, está mal». Para reconocerla: pivotes iguales a 1 y, por encima y por debajo de cada pivote, solo ceros. ▶ 12:10 ▶ 14:03

5. Combinación lineal e independencia: ejercicio 1 ▶ 15:45

Diapositivas 7 y 8 · Tutorial, lección 10

Una **combinación lineal** de vectores es multiplicar cada uno por un número y sumarlos. Unas filas son **linealmente independientes** si ninguna es combinación lineal de las otras. La idea nueva de la clase: al hacer operaciones por filas «lo que estoy haciendo es descubrir esas combinaciones lineales». Si aparece una fila de ceros, esa fila era combinación de las demás; el número de filas que no se anulan es el número de filas independientes. Y «cuidado con la doble negación»: dependiente significa no independiente. ▶ 16:46 ▶ 17:38

Ejercicio 1 · ¿Son independientes $\mathbf{u} = (1,1,2)$, $\mathbf{v} = (0,1,1)$ y $\mathbf{w} = (2,0,2)$?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_3 + 2F_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sale una fila de ceros: son **dependientes**. De hecho, $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$: $2(1,1,2) - 2(0,1,1) = (2,0,2)$ ✓ ▶ 18:29

6. Ejercicio 2: una matriz 4 × 4 hasta la forma escalonada ▶ 19:29

Diapositivas 9 y 10 (es el mismo que el ejercicio 12) · Tutorial, lección 6

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_4 - 3F_1]{\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 + F_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \mathbf{-1} & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[F_4-2F_2]{F_3+2F_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{14}F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_4+9F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- **«Voy a ser astuto».** En la columna 2 había un -2 y un -1; «el -2 no me gusta», así que intercambió las filas 2 y 4 para trabajar con el -1. Con un ± 1 de pivote, el multiplicador es el propio número que quieres anular. ▶ 21:09
- **Dividir entre 14.** Dijo «multiplico esta fila por 14» y alguien preguntó cómo salía el 1: era multiplicar por $\frac{1}{14}$, una de las operaciones permitidas. «Mucho mejor tratar con un uno». ▶ 23:02 ▶ 23:55
- **Lo que no cambia.** Al hacer $F_4 + 9F_3$, el 3 final se queda igual porque $9 \cdot 0 + 3 = 3$. ▶ 23:55
- **Dónde parar.** «Nos han pedido un Gauss»: con el triángulo de ceros ya está. Las cuatro filas son no nulas, así que el rango es 4.

7. Rango y teorema de Rouché-Frobenius ▶ 23:55

Diapositivas 11 a 14 · Tutorial, lecciones 6 y 7

El **rango** de una matriz es el número de filas que no son enteramente de ceros después de hacer el Gauss (es decir, el número de filas linealmente independientes). Con él se clasifica cualquier sistema: se llama r al rango de A, r' al de $(A|\mathbf{b})$ y n al número de incógnitas. ▶ 24:49

Rangos	Tipo de sistema	Soluciones
$r = r' = n$	Compatible determinado	Una única: «$x = 1,\ y = 7,\ z = 0$»
$r = r' < n$	Compatible indeterminado	Infinitas, con $n - r$ parámetros
$r < r'$	Incompatible	Ninguna

En la grabación se le escapa «Rouché-Laplace», pero el teorema es el de Rouché-Frobenius. Con los ejemplos de $n = 4$ de las diapositivas 13 y 14 insistió en **leer la última fila**: si queda $[\,0\ 0\ 0\ 0 \mid g\,]$ con $g \neq 0$, esa ecuación dice $0 = g$, «eso es una barbaridad», y con una sola fila así el sistema ya es incompatible («ya la he liado»). ▶ 26:41 ▶ 27:42

8. Ejercicios 3 y 4: Gauss con sustitución hacia atrás, y una FERF ▶ 28:39

Diapositivas 15 a 18 · Tutorial, lecciones 4 y 5

Ejercicio 3 · $2x+y-z=-3,\quad x-2y+2z=1,\quad 2x+y+z=5$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}2&1&-1&-3\\1&-2&2&1\\2&1&1&5\end{array}\right]\xrightarrow{F_1\leftrightarrow F_2}\left[\begin{array}{ccc|c}\mathbf{1}&-2&2&1\\2&1&-1&-3\\2&1&1&5\end{array}\right]\xrightarrow[F_3-2F_1]{F_2-2F_1}\left[\begin{array}{ccc|c}1&-2&2&1\\0&5&-5&-5\\0&5&-3&3\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\frac{1}{5}F_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&-2&2&1\\0&\mathbf{1}&-1&-1\\0&5&-3&3\end{array}\right]\xrightarrow{F_3-5F_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&-2&2&1\\0&1&-1&-1\\0&0&2&8\end{array}\right]\xrightarrow{\frac{1}{2}F_3}\left[\begin{array}{ccc|c}1&-2&2&1\\0&1&-1&-1\\0&0&1&4\end{array}\right]$$

Primero intercambia filas para tener un 1 de pivote: «se puede [con el 2], pero soy vago y cómodo igual que vosotros, así que hay que ser astuto». Después, **sustitución hacia atrás**: $z=4$; $y-z=-1\Rightarrow y=3$; $x-2y+2z=1\Rightarrow x=-1$. Como piden Gauss y no Gauss-Jordan, se deja en la escalonada. ▶ 29:28 ▶ 31:11

Ejercicio 4 · Forma escalonada reducida (o canónica) de una matriz

$$\left[\begin{array}{ccc}1&0&-3\\2&3&-6\\4&6&-11\end{array}\right]\xrightarrow[F_3-4F_1]{F_2-2F_1}\left[\begin{array}{ccc}1&0&-3\\0&3&0\\0&6&1\end{array}\right]\xrightarrow{F_3-2F_2}\left[\begin{array}{ccc}1&0&-3\\0&3&0\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[F_1+3F_3]{\frac{1}{3}F_2}\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]$$

El cero de encima del segundo pivote «ya venía de fábrica»; faltaban el 1 del segundo pivote y el cero encima del tercero. La FERF es la identidad, lo que dice que las tres filas son independientes. ▶ 32:02 ▶ 33:13

9. Ejercicio 5: cuando sobra una ecuación ▶ 33:13

Diapositiva 19 · Tutorial, lección 8

$$\begin{aligned}x+y+2z&=2\\y+z&=1\\2x+2z&=2\end{aligned}\qquad\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&2&2\\0&1&1&1\\2&0&2&2\end{array}\right]\xrightarrow{F_3-2F_1}\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&2&2\\0&1&1&1\\0&-2&-2&-2\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3+2F_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&2&2\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{array}\right]\xrightarrow{F_1-F_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&1\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{array}\right]$$

«Ya se veía venir»: sale una fila de ceros. $r=r'=2<3$, así que es **compatible indeterminado**. Las columnas con pivote dan las variables principales $(x,\,y)$; la que no tiene pivote, z, es la **variable libre** y se llama t. Leyendo la FERF: $x+t=1$ y $y+t=1$, es decir, $x=1-t,\ y=1-t,\ z=t$. ▶ 34:57 ▶ 36:38

Pregunta en clase · Si ya se ve que es indeterminado, ¿hay que seguir haciendo ceros?

Si el enunciado pide la FERF, sí: «si tú llegas hasta aquí, no me das la forma escalonada reducida por filas. Por lo tanto, no me das la solución a lo que se está pidiendo. Y por lo tanto, fallas el ejercicio». Si solo piden la solución, es decisión tuya parar cuando ya la ves. ▶ 35:49

Geométricamente son tres planos que no se cortan en un punto, pero «los tres pasan por la misma recta», que es la solución. Es lo mismo que se hacía en el Tema 1. ▶ 36:38

10. Ejercicio 6: Gauss-Jordan con cuatro incógnitas ▶ 37:45

Diapositivas 20 a 22 · Tutorial, lección 8

$x+2y-3z-16w=4,\quad y+2z-3w=6,\quad -x-y+z+9w=-2$. Antes de empezar ya se sabe algo: con tres ecuaciones y cuatro incógnitas, «el mejor caso va a ser compatible indeterminado».

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ -1 & -1 & 1 & 9 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3+F_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -7 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3-F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & -4 & -4 \end{array}\right] \xrightarrow{-\frac{1}{4}F_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[F_1+3F_3]{F_2-2F_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -13 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1-2F_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Aquí enunció **la regla fundamental**: «primero se consiguen los ceros por debajo y, una vez que están todos los ceros que están abajo, conseguimos los ceros que están por arriba». Mezclar, «mal asunto». Los de arriba, desde el último pivote hacia arriba. ▶ 38:44 ▶ 39:37

La variable libre es $w=t$ y, pasando t al otro lado en cada fila, sale la solución. Colocada en columnas (lo que no lleva t a un lado, lo que lleva t al otro) son las **ecuaciones paramétricas** de una recta en $\mathbb{R}^4$: un solo parámetro, un grado de libertad. «Por primera vez estáis trabajando en cuatro dimensiones... y es fascinante». ▶ 42:08 ▶ 43:00

$$x=-1+3t,\quad y=4+5t,\quad z=1-t,\quad w=t \iff (x,y,z,w)=(-1,4,1,0)+t\,(3,5,-1,1)$$

11. Ejercicio 7: el mismo sistema por los dos métodos ▶ 43:00

Diapositivas 23 a 25 · Tutorial, lección 5

$x+2y+6z=-13,\quad -2x+4y+8z=-18,\quad -4x+y+2z=-8$, «mediante reducción gaussiana y por Gauss-Jordan». «Cuidado, dos metodologías»: como Gauss-Jordan es la continuación de Gauss, se hace primero el Gauss, se resuelve, y después se sigue con la misma matriz.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ -2 & 4 & 8 & -18 \\ -4 & 1 & 2 & -8 \end{array}\right] \xrightarrow[\frac{1}{4}F_2]{\substack{F_2+2F_1 \\ F_3+4F_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 9 & 26 & -60 \end{array}\right] \xrightarrow[\text{y luego }\times 2]{\frac{1}{2}F_2\,,\ F_3-9F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & 7 & -21 \end{array}\right]$$

Al dividir entre 2 aparecen mitades ($\frac{5}{2}$, $-\frac{11}{2}$, $\frac{7}{2}$, $-\frac{21}{2}$). El profesor las arrastró y al final multiplicó las filas por 2: «las fracciones han desaparecido, mira qué bien». Por **sustitución hacia atrás**: $7z=-21 \Rightarrow z=-3$, luego $y=2$ y $x=1$. ▶ 43:50 ▶ 44:44

$$\xrightarrow{\frac{1}{7}F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right] \xrightarrow[F_2-5F_3]{F_1-6F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right] \xrightarrow[F_1-2F_2]{\frac{1}{2}F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right]$$

Por Gauss-Jordan se lee $x=1,\ y=2,\ z=-3$. «Tenía que dar lo mismo. Si no da lo mismo, mal asunto»: pedir los dos métodos te regala una comprobación. (La diapositiva 24 escribe $6(3)$ donde debe ser $6(-3)$; el resultado, $x=1$, es correcto.) ▶ 45:35

12. Sistemas homogéneos: ejercicio 8 ▶ 46:34

Diapositivas 26 a 29 · Tutorial, lección 9

Un sistema es **homogéneo** si $\mathbf{b}=\mathbf{0}$. Entonces la columna de la derecha son ceros y las operaciones por filas «nunca le van a afectar», así que nunca puede ser incompatible («esto no

se da»). Si $r = n$ la única solución es la nula, que no tiene interés; lo normal es que sea compatible indeterminado. Por eso la columna de ceros se puede ni escribir y añadirla al final. ▶ 46:34 ▶ 48:40

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_4-3F_1]{\substack{F_2-F_1\\F_3-2F_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{bmatrix} \xrightarrow[F_4-3F_2]{F_3-2F_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[-F_2]{F_1+2F_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Variables principales x e y; libres $z = s$ y $w = t$. De $x - z - 2w = 0$ e $y + 2z + 3w = 0$: $x = s + 2t$, $y = -2s - 3t$, $z = s$, $w = t$. Dos parámetros, dos grados de libertad: «un grado de libertad es una recta, dos grados de libertad es un plano». Es un plano en $\mathbb{R}^4$: «no lo podemos visualizar, pero podemos pensar sobre ello». ▶ 51:24 ▶ 52:25

> **La moraleja de este ejercicio.** En las diapositivas las operaciones van una a una «por razones pedagógicas». En el examen, con cada pivote haz todos los ceros de su columna en el mismo paso, sin copiar la matriz entera después de cada operación. ▶ 48:40 ▶ 49:33

13. Ejercicio 9: discutir según el valor de k ▶ 53:23

Diapositivas 30 y 31 · Tutorial, lecciones 11 y 12

«Este es un problema típico que se suele pedir»: la matriz trae una letra y hay que decir para qué valores el sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible. El método es el mismo Gauss, con dos trucos del profesor: **intercambiar filas para dejar la k «abajo del todo»** y tener un 1 de pivote, y **no asustarse si las k se complican**: «me aguanto y la voy cargando». ▶ 54:17 ▶ 55:08

$$\left[\begin{array}{ccc|c} k & 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 & 2 \\ 1 & 1 & k & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 2 \\ k & 1 & 1 & k \end{array}\right] \xrightarrow[F_3-kF_1]{F_2-F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 1 \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3+F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 1 \\ 0 & 0 & -k^2-k+2 & 1 \end{array}\right]$$

Los rangos solo pueden separarse cuando la entrada $(3,3)$ vale 0, porque la $(3,4)$ es 1 y no se anula nunca: $-k^2 - k + 2 = 0 \iff k = 1$ o $k = -2$. ▶ 55:08 ▶ 56:05

Valor de k	Rangos	Sistema
$k = 1$	$r = 1$, $r' = 2$ (las filas 2 y 3 quedan $[\,0\,0\,0 \mid 1\,]$)	Incompatible
$k = -2$	$r = 2$, $r' = 3$	Incompatible
Cualquier otro	$r = r' = 3$	Compatible determinado

En clase no se comentó el caso indeterminado: aquí no existe. La diapositiva 31 dice $r(A|\mathbf{b}) = 3$ también para $k = 1$, pero es 2 (la conclusión, incompatible, es correcta).

14. Ejercicios 10, 11 y 12, dictados por los alumnos ▶ 56:54

Diapositivas 32 a 37 · Tutorial, lecciones 4, 8 y 6

En la última parte el profesor hizo las operaciones y pidió a los alumnos que le dictaran los números: «Venga, participación. Buscadme una hoja de papel si es necesario».

Ejercicio 10 · $y - 3z = -5,\ 2x + 3y - z = 7,\ 4x + 5y - 2z = 10$

La fila 1 empieza por 0: «con el cero no puedo hacer nada», así que intercambia $F_1 \leftrightarrow F_2$ y usa el 2 de pivote. Con $F_3 - 2F_1$ y $F_3 + F_2$ queda

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{array}\right]$$

$z = 3$, $y = 4$ y $x = -1$, sustituyendo hacia atrás. ▶ 56:54 ▶ 1:00:17

Ejercicio 11 · $y + z = 1,\ 2x + 2y = 2,\ x + 2y + z = 2$

Intercambia para tener un 1 arriba; con $F_2 - 2F_1$, $-\frac{1}{2}F_2$, $F_3 - F_2$ y $F_1 - 2F_2$ llega a

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$r = r' = 2 < 3$: compatible indeterminado, $x = t,\ y = 1 - t,\ z = t$. ▶ 1:01:15 ▶ 1:06:16

Ejercicio 12 es la misma matriz que el ejercicio 2 y llega a la misma escalonada (apartado 6). Como solo pedían un Gauss, «se puede parar aquí perfectamente», y «eso sería una respuesta posible de las muchas». ▶ 1:07:15 ▶ 1:13:14

Lo que falló al dictar. Sobre todo signos y cuentas sencillas: dudas con $-2 \cdot 3 + 5 = -1$ en el ejercicio 10, varios valores mal en el 11 y un 9 que era -9 en el 12. El profesor corrigió con dos comprobaciones rápidas: si la fila de herramienta tiene un 0, el número de abajo no cambia; y si sumas algo distinto de 0 a un 0, el resultado no puede ser 0 («te está dando algo»). Su conclusión: «es fácil, pero si no se les dicta, se pueden equivocar». ▶ 57:43 ▶ 1:03:49 ▶ 1:10:41 ▶ 1:11:31

15. Preguntas finales y consejos para el examen ▶ 1:14:11

El profesor dejó los ejercicios 13 a 17 para casa y anunció que subiría la presentación (es el archivo *algebra_ ejercicios-2-paginado.pdf*). Su mensaje sobre la evaluación: quien haga bien todo lo de esta clase tiene «ganada» la AEC 1 (en los subtítulos sale «ECE 1»), y además tendrá las herramientas para el resto de la asignatura, porque todo es «Gauss, Gauss-Jordan, formas escalonadas reducidas por filas» y sistemas compatibles determinados, indeterminados o incompatibles. ▶ 1:13:14 ▶ 1:14:11

Pregunta en clase · ¿Un camino más largo puede dar el mismo resultado?

Sí. Si piden una forma escalonada, «puedo parar donde yo quiera, siempre y cuando tenga mi triángulo de ceros». Dividir una fila, cambiarle el signo o incluso multiplicarla por 2 «porque me da la gana» sigue siendo válido: «hay infinitas formas escalonadas, pero tienes una única forma escalonada reducida por filas». Una FERF distinta de la buena «te lo tengo que dar como mal». ▶ 1:15:13 ▶ 1:16:08 ▶ 1:17:07

Y el cierre, sobre el examen: los fallos suelen estar en las operaciones. Si en lugar de números redondos llegas a $\frac{11}{3}$ o $\frac{17}{91}$, las cuentas a mano se vuelven horribles «y son horribles porque están mal»: pierdes «tiempo precioso» y el ejercicio acaba mal igualmente. «Entrenad este tipo de operaciones». ▶ 1:18:01 ▶ 1:18:57

Para el examen: lo que me llevo de la clase

1. Lee qué piden: «Gauss» $\rightarrow$ basta una escalonada; «FERF», «canónica» o «Gauss-Jordan» $\rightarrow$ la FERF entera, que es única.
2. Busca un pivote 1 o -1 intercambiando filas antes de hacer ceros.
3. Primero todos los ceros de abajo; luego los de arriba, desde el último pivote.
4. Con cada pivote, todos los ceros de su columna en un solo paso.
5. Lee la última fila: $[\,0 \cdots 0 \mid g \neq 0\,]$ es incompatible; si no, cuenta pivotes: $r = n$ o $r < n$.
6. Variables sin pivote = parámetros. Uno: recta; dos: plano.
7. Con parámetro: deja la k abajo, no dividas entre expresiones con k y estudia aparte los valores que anulan pivotes.
8. Números feos = error anterior. Si piden dos métodos, las soluciones deben coincidir.
9. Practica los ejercicios 13 a 17 (en el tutorial, páginas 39 a 41) y el simulacro.